

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 변전설비 5년간 무고장 달성 및 산업재해 예방활동에 기여

관 계 부 서 : 강원본부 원주전력지사

모 범 직 원 : 강원본부 원주전력지사 변전정비팀 과장 김재형

내 용

위 직원은 2014년 12월부터 현재까지 강원본부 원주전력지사 변전정비팀에 근무하면서 다양한 업무 경험과 지식을 토대로 다년간 설비점검/긴급보수 및 다양한 아이디어를 활용한 사고예방 등을 수행하며 21년 1월 이후 최근 5년간 원주전력지사 변전무고장 달성에 기여하였다. 특히 고장예방 및 작업과실 예방을 위한 “전력설비 소공간 화재확산 방지를 위한 자동소화설비 설치”, 산업재해 예방을 위한 정부 산업안전정책 기조에 부응하고자 “강원본부 최초로 고정식 GIS 추락방지 안전장치를 설치”하여 적극 활용함으로써 전력설비 고장예방과 공사현장 안전사고 예방에 크게 기여 하였다.

1. 변전설비 고장예방 활동 적극수행으로 다년간(21년 1월 이후~현재) 변전 무고장 달성 기여

홍천S/S 154kV #1M.Tr 1차 A상 부싱 절연유 정기분석 결과 “이상” 판정에 따른 불량부싱을 적기에 교체하여 변압기 화재 등으로 인한 정전고장을 사전에 예방하고, 휴전작업 착각 등에 의한 과실예방을 위한 23kV GIS 전면예 롤스크

린을 강원본부내 최초설치, 직영작업 및 활선작업시 고장예방을 위한 현장조치 매뉴얼 제작, 비치 하는 등 변전무고장 달성에 적극 기여하였다.

2. 전력설비 소공간 화재확산 방지장치(자동 소화설비)설치로 고장예방에 기여

변전소 전력설비의 소공간(M.Tr, GIS 제어함 등)내에서 화재발생시[남원주 S/S 23kV 00D/L GIS 내부소자 열화로 인한 발화 발생('21.5)] 초기 소화설비 부재의 취약점으로 인해 대형 화재로 확산될 우려가 있음을 인지하고, 남원주 S/S 등 5개 변전소의 전력설비 소공간 30개소에 자동소화설비(SFEX Line : 3 m~10m/개)를 설치(24년)하여 전력설비 화재사고 및 설비고장 예방에 기여하였다.

3. 154kV GIS 모선 사·활선 표시장치 현장적용으로 작업과실 예방에 기여

최근 변전설비(23kV 및 154kV GIS) 노후화로 인한 대체공사 등으로 단모선 운전 장기화 공사 중 작업과실로 인한 설비고장 발생 가능성 내재 및 고장으로 인한 광역정전 피해를 예방하고자 GIS 모선 사·활선 표시장치를 설치(남원주 S/S 등 2개S/S) 하였다.

4. 고정식 GIS 추락방지 안전장치 강원본부내 최초설치 활용으로 안전사고 예방에 기여

문서번호 송운(기기)-886(2025.7.22.) 관련으로 개발된 고정식 GIS 추락방지 안전장치를 강원본부내 최초로 남원주S/S 170kV GIS실에 설치(25년 8월)하여 남원주S/S 170kV GIS 정밀점검공사 작업기간(2025.10.15.~2025.10.30.) 고소작업

[사진 1] 변전설비 무고장 활동 실적



23kV GIS 롤스크린 설치

[illegible]

현장조치 매뉴얼 제작 비치

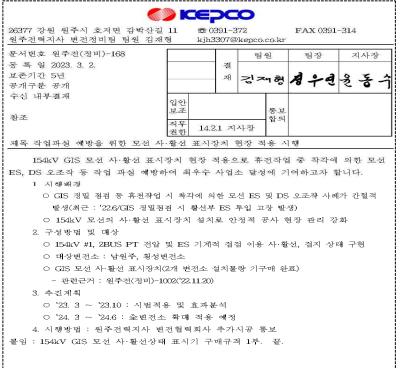


초기 자동진화 SFEX 설치

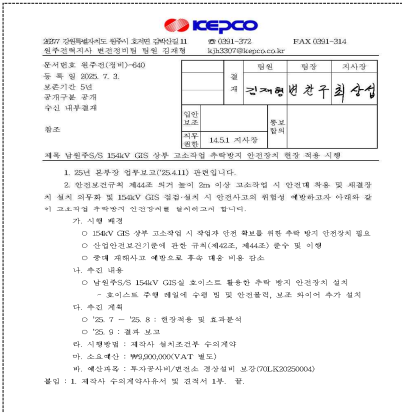
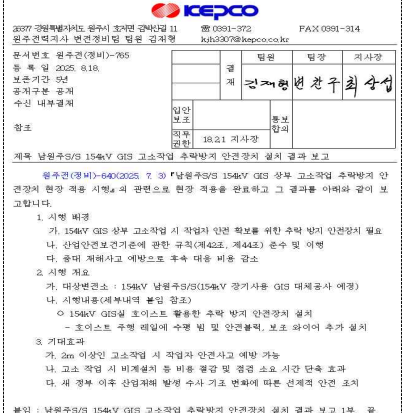
[illegible]

자동 소화장치 현장적용 시행

[사진 3] 154kV GIS 모선 사·활선 표시장치 현장 적용

		
154kV GIS BUS 사·활선 표시장치	154kV BUS 활선 및 접지 표시장치	사·활선 표시장치 시행

[사진 4] 고정식 GIS 추락방지 안전장치 강원본부내 최초 설치

		
추락방지 안전장치 설치계획	고정식 GIS 추락방지 안전장치 설치 결과	추락방지 안전장치 설치결과보고